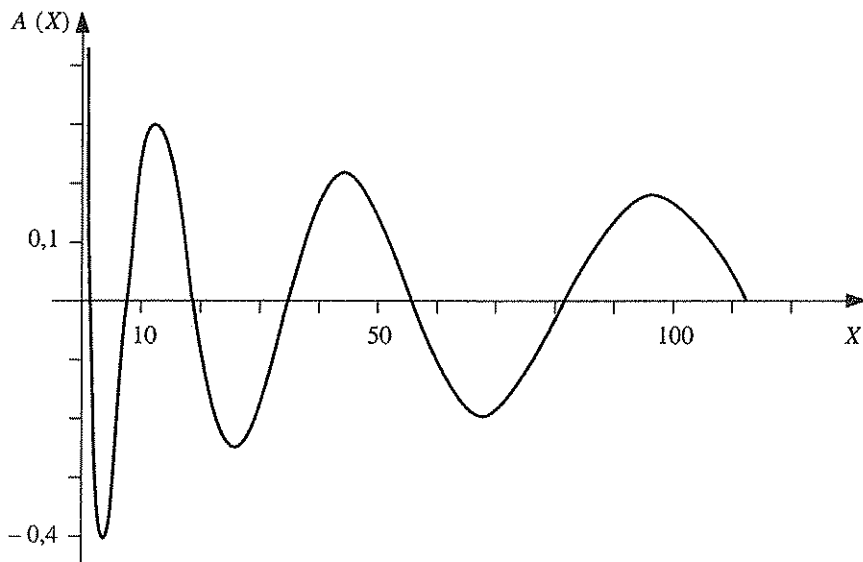


elle dépend également de la pulsation forcée ω et de la longueur l de la corde.

- c) Plus on s'approche de l'extrémité libre ($x = 0$), plus les nœuds sont reserrés et plus l'amplitude des noeuds est grande, le premier point s'expliquant par le fait que la longueur d'onde est proportionnelle à la racine de la tension (voir exercice 1.1 § 3e) et donc comme $T(x)$ augmente avec x , il est de même de " $\lambda(x)/2$ " (distance entre deux nœuds consécutifs).



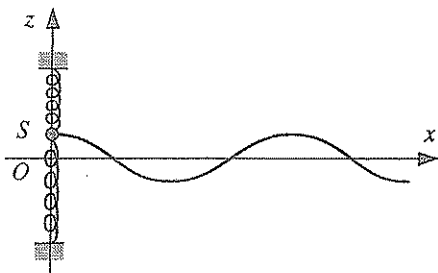
* La valeur maximale de X est $X_m = (2\pi f)^2 l / g = 402,43$, ce qui d'après le tableau donne 13 nœuds de $X = 1,45$ à $X = 401,17$ inclus.

* L'amplitude de l'extrémité libre est $A_0 = a/A(X_m)$. Elle se situe juste après le 13^e nœud, d'où par approximation linéaire : $A(402,43) \simeq -0,0079$ et $A_0 = a/A(X_m) = -12,6$ cm en opposition de phase avec la source. L'hypothèse des petits mouvements devient limite.

* Si $\omega^2 l / g$ est un zéro de $A(X)$ (par choix de f à l fixée ou choix de l à f fixée) alors $A_0 = a/A(X_m) \rightarrow \infty$; à une amplitude finie $\alpha(l) = a$ (même petite) de la source en $x = l$ correspond alors une très grande amplitude $\alpha(0) = A_0$ à l'extrémité libre $x = 0$; c'est un phénomène de résonance, typique d'un système (ici non amorti) en régime forcé à une de ses fréquences propres.

1.6 Transfert d'énergie d'un système à une corde

Dans le dispositif ci-contre, un point matériel S de masse m se déplace sans frottements sur l'axe vertical Oz ; il est rappelé vers la position $Z_S = 0$ par deux ressorts identiques de raideur k (d'allongement nul pour $Z_S = 0$) ; une corde très longue (masse linéique μ , tension T) de cote $z(x, t)$ faible est accrochée à m de telle sorte que $z(0, t) = Z_S(t)$. Son ébranlement se limite à celui d'une onde progressive se déplaçant dans le sens des x croissants. La pesanteur est négligée.



1. Soit $F(x, t)$ la composante sur Oz de la force exercée par la partie de la corde située à droite de x sur la partie située à gauche de x et $V(x, t) = \partial z / \partial t$ la vitesse de la corde en x . La célérité des ondes est $c = \sqrt{T/\mu}$ (voir exercice 1.1).
 - a) Montrer que l'impédance $Z = F(x, t)/V(x, t)$ est une constante à exprimer en fonction de μ et T .
 - b) En déduire l'expression de la composante verticale F_S de la force exercée par la corde sur la masse m en fonction de μ, T et $\dot{Z}_S = dZ_S/dt$. Commenter.
- 2.a) Établir l'équation différentielle du mouvement de S et en donner la solution approchée compte tenu des valeurs numériques suivantes : $m = 0,5 \text{ kg}$; $k = 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$; $\mu = 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}$; $T = 10 \text{ N}$ et sachant qu'à $t = 0$, $Z_S = a = 1 \text{ mm}$ et $\dot{Z}_S = 0$.
 - b) Dans toute la suite, on suppose que pour $t < 0$, $Z_S = 0$ et pour $t > 0$, $Z_S = a \exp(-t/\tau) \cos \omega t$ (solution précédente). En négligeant les variations temporelles de $\exp(-t/\tau)$ par rapport à celles de $\cos \omega t$, exprimer l'énergie mécanique de S moyennée sur une période $T = 2\pi/\omega$, notée $\langle E_S \rangle$ en fonction de k, a, t et τ . Comment interpréter $d \langle E_S \rangle / dt$?
 - c) Donner l'expression de $z(x, t)$ en un point de la corde en distinguant les deux cas $x < ct$ et $x > ct$. Que se passe-t-il en tenant compte de la longueur finie l de la corde ?
- 3.a) Vérifier pour la corde l'équation locale et en donner sa signification physique :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{F^2}{2T} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (-F \cdot V) = 0$$

- b) Établir l'expression de l'énergie mécanique de la corde (infiniment longue) moyennée sur une période $T = 2\pi/\omega \ll \tau$ (même approximation qu'en 2.b), notée $\langle E \rangle$ en fonction de k, a, t et τ .
- c) Que constate-t-on en formant $\langle E_S \rangle + \langle E \rangle$. Commenter.

1.a) Rappelons (voir exercice 1.1) que $F(x, t) = T \sin \alpha \simeq T \tan \alpha = T \frac{\partial z}{\partial x}$.

Considérant une solution progressive $z(x, t) = f(t - \frac{x}{c})$, il vient :

$$\left. \begin{aligned} F &= T \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{T}{c} f' \\ V &= \frac{\partial z}{\partial t} = f' \end{aligned} \right\} \Rightarrow Z = \frac{F}{V} = -\frac{T}{c} \Rightarrow \boxed{Z = -\sqrt{\mu T}}$$

L'impédance est constante (le signe $-$ signifie que force et vitesse sont en opposition de phase).

b) en particulier $Z = \frac{F(0, t)}{V(0, t)} = \frac{F_S}{\dot{Z}_S} = -\sqrt{\mu T} \Rightarrow \boxed{F_S = -\sqrt{\mu T} \dot{Z}_S}$

Cette force opposée à la vitesse du point S est de type "frottement fluide" ; elle entraîne un amortissement du mouvement de m .

2.a) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m\ddot{Z}_S = -2kZ_S - \sqrt{\mu T}\dot{Z}_S \text{ du type } \ddot{Z}_S + 2\lambda\dot{Z}_S + \omega^2 Z_S = 0$$

avec $\lambda = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\mu T}}{m} = 1 \text{ s}^{-1}$ (constante d'amortissement)

et $\omega = \sqrt{2k/m} = 200 \text{ rad.s}^{-1}$ (pulsation propre)

d'où $\Delta' = \lambda^2 - \omega^2 \simeq -\omega^2$; le régime est pseudo-périodique (peu amorti) et la pseudo-pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$ se confond avec la pulsation propre.

La solution est : $Z_S(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)$

conditions initiales : $Z_S(0) = A \cos \varphi = a$

$$\dot{Z}_S(0) = -A\lambda \cos \varphi - A\omega \sin \varphi = 0$$

d'où $\tan \varphi = -\lambda/\omega \simeq 0$; on prend $\varphi = 0$ et $A = a$.

Finalement

$$\boxed{Z_S(t) = ae^{-t/\tau} \cos \omega t}$$

avec une constante de temps

$\tau = 2m/\sqrt{\mu T} = 1$ s grande devant la période propre $T = 2\pi/\omega = 31,4$ ms.

- b) Le système est un oscillateur harmonique dont l'amplitude $ae^{-t/\tau}$ est pratiquement constante sur une période T , d'où

$$\langle E_S \rangle = \langle \frac{1}{2} m \dot{Z}_S^2 \rangle + \langle \frac{1}{2} (2k) Z_S^2 \rangle = \frac{1}{2} m (ae^{-t/\tau})^2 \cdot \frac{\omega^2}{2} + k (ae^{-t/\tau})^2 \cdot \frac{1}{2}$$

les termes cinétiques et potentiels sont égaux :

$$\langle E_S \rangle = ka^2 e^{-2t/\tau}$$

Cette énergie moyenne diminue au cours du temps en étant transférée à la corde

$$\frac{d \langle E_S \rangle}{dt} = -\frac{2ka^2}{\tau} e^{-2t/\tau}$$

ce terme correspond bien sûr à la puissance moyenne de la force de frottement visqueux (il suffit de multiplier la RFD par $\dot{Z}_S$)

$$\langle F_S \cdot \dot{Z}_S \rangle = -\sqrt{\mu T} \langle \dot{Z}_S^2 \rangle = -\frac{2m}{\tau} (ae^{-t/\tau})^2 \frac{\omega^2}{2} = -\frac{2ka^2}{\tau} e^{-2t/\tau}$$

- c) pour $x > ct$, le point considéré n'est pas encore atteint par l'onde progressive, et donc $z(x, t) = 0$.

pour $x < ct$, le point considéré est atteint par la perturbation qui en x à l'instant t est celle qu'il y avait en 0 à l'instant $t - x/c$

$$\text{d'où } z(x, t) = Z_S(t - x/c) = ae^{-(t-x/c)/\tau} \cos \omega(t - x/c)$$

Si la corde est fixée en $x = l$, l'onde progressive se réfléchit sur cette extrémité ainsi qu'en $x = 0$; rapidement se met en place un système d'ondes par réflexions multiples de type stationnaire. L'impédance Z dépend alors de x et la force F_S est modifiée. Le transfert d'énergie de la masse à la corde (au début la corde est immobile et la masse possède de l'énergie) diminue au cours du temps jusqu'à une répartition stationnaire de l'énergie totale entre la masse et la corde.

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{F^2}{2T} \right) &= \mu V \cdot \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{F}{T} \cdot \frac{\partial F}{\partial t} \quad \text{avec } V = \frac{\partial z}{\partial t} \text{ et } F = T \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= \mu \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + T \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} \\ &= T \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + T \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} \quad \text{car } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0 \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[T \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial t} \right] = \frac{\partial}{\partial x} (F \cdot V) \end{aligned}$$

d'où l'équation

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{F^2}{2T} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (-F \cdot V) = 0$$

C'est l'équation locale de conservation de l'énergie, déjà montrée à l'exercice 1.2 § 3. Les termes $\mu V^2/2$ et $F^2/2T$ représentent les densités linéiques d'énergie cinétique e_c et potentielle e_p de la corde ; le terme $-F \cdot V$ représente le transfert de puissance de la partie de la corde située à gauche de x sur la partie située à droite de x .

b) Rappelons que pour un point de la corde atteint par l'onde ($x < ct$)

$$z(x, t) = Z_S(t - \frac{x}{c}) = ae^{-(t-x/c)/\tau} \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$

$$V = \frac{\partial z}{\partial t} = \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow e_c = \frac{1}{2} \mu V^2 = \frac{1}{2} \mu \dot{Z}_S^2(t - \frac{x}{c})$$

$$F = T \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{T}{c} \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) = -\sqrt{\mu T} \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow e_p = \frac{F^2}{2T} = \frac{\mu}{2} \dot{Z}_S^2(t - \frac{x}{c}) = e_c$$

d'où la densité moyenne :

$$\langle e \rangle = \langle e_c \rangle + \langle e_p \rangle = 2 \langle e_c \rangle = \mu a^2 e^{-2(t-x/c)/\tau} \cdot \omega^2/2$$

En supposant l'amplitude constante sur une période T :

$$\langle e \rangle = \frac{\mu a^2 k}{m} e^{-2(t-x/c)/\tau} \quad \text{car} \quad \omega^2 = \frac{2k}{m}$$

pour un point de la corde non atteint par l'onde ($x > ct$), $z(x, t) = 0$ d'où $e = 0$. L'énergie moyenne de la corde est alors donnée par l'intégrale sur la partie en mouvement :

$$\langle E \rangle = \int_{x=0}^{x=ct} \langle e \rangle dx ; \text{ sachant que } c\tau = 2m/\mu, \text{ le calcul fournit :}$$

$$\langle E \rangle = ka^2(1 - e^{-2t/\tau})$$

c) Le transfert d'énergie de S à la corde, puis la propagation de cette énergie le long de la corde ont été examinés précédemment.

Le résultat $\langle E_S \rangle + \langle E \rangle = ka^2$ traduit simplement la conservation de l'énergie mécanique du système masse/ressort+corde. A l'instant initial la masse et la corde sont au repos, l'énergie est sous forme potentielle élastique ($ka^2/2$ par ressort).